

Topological Invariants of DNA: Knot Theory as a Tool for Understanding Molecular Transformations

African Institute for Mathematical Sciences, AIMS-Senegal

Product by
Present by

February 26, 2026

Overview

- 
- 1 Introduction
 - 2 Bases de la théorie des nœuds
 - 3 Invariants topologiques
 - 4 Lien avec l'ADN
 - 5 Exemple
 - 6 Applications
 - 7 Synthèse et conclusion

ADN circulaire, superenroulement et nœuds

- Dans de nombreux contextes (plasmides bactériens, mitochondries), l'ADN est **circulaire**.
- Une molécule circulaire soumise à des contraintes mécaniques peut :
 - se **superenrouler** (supercoiling),
 - former des **nœuds** (knots) et des **entrelacements** (links).
- Enjeu : relier **forme** (topologie) et **fonction** (réplication, transcription, compaction).

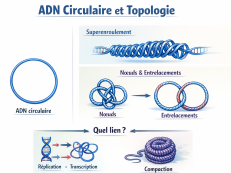


Figure: ADN

Objectif : un langage topologique

Idée centrale

Modéliser l'ADN circulaire comme une courbe fermée dans $\mathbb{R}^3$, puis utiliser la **théorie des nœuds** pour **classifier** et **comparer** des conformations.

- Un même ADN peut adopter plusieurs conformations géométriques mais partager le même **type topologique**.
- Les **invariants** servent de **signature** : ils ne changent pas lors de déformations continues (sans coupure).

Pourquoi c'est utile en biologie ?

Les enzymes (ex. topoisomérases) modifient la topologie : elles réalisent des **passages de brins** $\Rightarrow$ changement contrôlé de nœud.

Définition : nœud trivial vs non trivial

- Un **nœud** : image d'un cercle S^1 plongé dans $\mathbb{R}^3$, considéré à **isotopie près**.
- **Nœud trivial (unknot)** : déformable en un cercle simple.
- **Nœud non trivial** : ex. **trèfle**, **nœud en huit**.

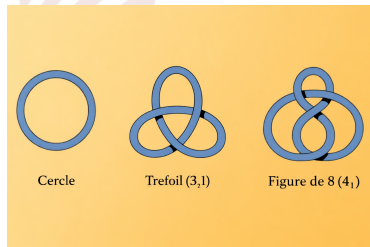
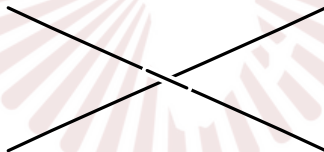


Figure: knots

Diagrammes de nœuds et croisements

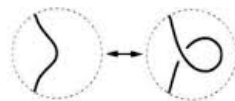
- On étudie souvent un nœud via sa **projection plane** : un **diagramme** avec des **croisements**.
- Chaque croisement a une information dessus/dessous (over/under).
- De nombreux invariants se calculent à partir de ces diagrammes.



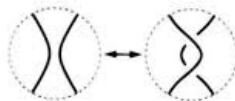
Croisement avec information dessus/dessous

Mouvements de Reidemeister

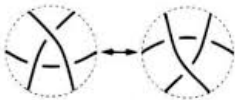
- Trois transformations locales (types I, II, III) qui ne changent pas le type de nœud.
- Deux diagrammes représentent le **même** nœud s'ils sont reliés par une suite de mouvements de Reidemeister.



(a) Premier mouvement



(b) Deuxième mouvement



(c) Troisième mouvement

Invariants : pourquoi et lesquels ?

Définition

Un **invariant** est une quantité (nombre, polynôme, groupe...) inchangée par isotopie (donc par Reidemeister).

- Objectif : **distinguer** des nœuds (et donc des conformations d'ADN) sans reconstruire la forme 3D complète.
- Exemples d'invariants :
 - Nombre minimal de croisements $c(K)$
 - Polynôme d'Alexander $\Delta_K(t)$
 - Polynôme de Jones $V_K(q)$
 - Groupe du nœud $\pi_1(S^3 \setminus K)$



Nombre de croisements et limites

- Le **nombre de croisements** d'un diagramme dépend de la projection.
- L'invariant pertinent est le **minimum** sur tous les diagrammes du même nœud : $c(K)$.
- Exemples (classiques) :
 - Unknot : $c = 0$
 - Trèfle : $c = 3$
 - Nœud en huit : $c = 4$

Limite

Calculer $c(K)$ est difficile en général : d'où l'intérêt d'invariants algébriques (polynômes, groupes).



AIMS

African Institute for
Mathematical Sciences
SENEGAL

Polynômes d'Alexander et de Jones (idée)

- À partir d'un diagramme orienté, on associe un invariant polynomial.
- **Alexander** : historiquement central en biologie (liens avec l'ADN).
- **Jones** : souvent plus discriminant.

Exemple (indicatif) : trèfle

$$\Delta_{\text{trèfle}}(t) = t - 1 + t^{-1}$$

- Si $\Delta_K(t) = 1$, cela suggère un nœud simple (mais attention : pas une caractérisation complète).
- Les polynômes servent de **signature** pour comparer des conformations expérimentales.

Groupe du nœud : une signature plus profonde

- Le **groupe du nœud** est le groupe fondamental du complémentaire :

$$G(K) = \pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus K).$$

- Intuition : on étudie les boucles qui tournent autour du nœud sans le traverser.
- Avantages :
 - très informatif,
 - relie topologie et structures algébriques.

En pratique

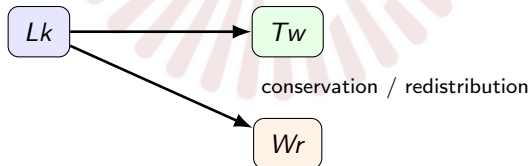
On utilise souvent des présentations (Wirtinger) dérivées directement d'un diagramme.

ADN circulaire et invariant de liaison : $Lk = Tw + Wr$

- Pour un ADN double brin fermé, un invariant majeur est le **linking number** Lk .
- Relation fondamentale (décomposition géométrique) :

$$Lk = Tw + Wr$$

- Tw : **twist** (torsion locale de la double hélice)
- Wr : **writhe** (enroulement spatial de l'axe)
- Les variations de Tw et Wr se compensent si Lk est conservé.

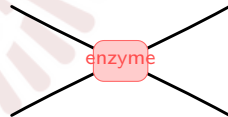


Topoïsomères : passages de brins

- Les **topoïsomères** modifient la topologie en :
 - 1 coupant un (ou deux) brin(s),
 - 2 faisant passer un segment d'ADN à travers l'ouverture,
 - 3 ressoudant.
- Effet : changement contrôlé de Lk , réduction de nœuds/superenroulements.

Lecture topologique

Le passage de brin est une opération locale qui peut transformer un nœud non trivial en nœud trivial (ou inversement).



Zone de coupure / passage



AIMS

African Institute for
Mathematical Sciences
SENEGAL

Exemple : nœud trèfle dans l'ADN

- Certaines préparations de plasmides montrent des conformations compatibles avec un **trèfle**.

Avant : nœud trèfle

$$\Delta(t) \neq 1$$

- Validation par invariants :

- $c(K) = 3$ (minimum de croisements),
- $\Delta_K(t)$ non trivial (signature Alexander),
- éventuellement $V_K(q)$ (Jones) pour affiner.

Après enzyme : unknot

$$\Delta(t) = 1$$

- Interprétation biologique :

- gène la
réplication/transcription,



AIMS

African Institute for
Mathematical Sciences
SENEGAL

Applications : protéines, polymères, modélisation

- **Protéines nouées :**

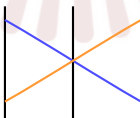
- certaines protéines possèdent des motifs topologiques non triviaux,
- impact potentiel sur stabilité, repliement, fonction.

- **Polymères :**

- les nœuds apparaissent naturellement dans les chaînes longues,
- lien avec rhéologie, contraintes, transitions.

- **Modélisation stochastique :**

- transitions de types de nœuds via opérations locales,
- utilisation de **tresses** (braids) et processus probabilistes.



Résumé : du nœud à la biologie

Ce que fournit la théorie des nœuds

- un cadre pour **représenter** l'ADN circulaire,
 - des **invariants** pour classer les conformations,
 - une lecture des actions enzymatiques comme **opérations topologiques**.
-
- Invariants $\Rightarrow$ signature robuste
 - Comparaison de conformations $\Rightarrow$ mécanismes
 - Pertinence biotech :
 - génie génétique (plasmides),
 - vecteurs/assemblage ADN,
 - cibles enzymatiques (topoisomérases).

Conclusion

- La topologie relie **structure** et **fonction** dans les systèmes biomoléculaires.
- Les nœuds et invariants aident à interpréter :
 - la compaction,
 - les contraintes mécaniques,
 - l'action d'enzymes de remodelage.
- Extensions naturelles :
 - protéines nouées, réseaux de polymères,
 - organisation 3D du génome.

**Comprendre les nœuds, c'est comprendre la
vie.**

Annexe (option) : figures externes

Si vous souhaitez insérer des images réelles (microscopie, schémas de plasmides, etc.), vous pouvez :

- téléverser les fichiers dans Overleaf (dossier figures/),
- puis utiliser :